

1–[1.5 valores] Considere o programa seguinte:

```
Boolean misterio(int m[]){
    int N=m.length;
    if(N>5000)
        return true;
    for(int i=0;i<m.length;i++)
        if(m[i]==0)
            return false;
    return true;
}
```

Indique qual é a ordem de complexidade do método no pior caso, em função de N , justificando.

2 – [2 valores] Considere um programa que precisa de realizar as seguintes operações no número de vezes indicado (N é um factor de depende do número de utilizadores do sistema e pode crescer indefinidamente):

Inserção de valor: $20000 + (5000 \text{ a } 10000) * N$ vezes por segundo.

Pesquisa de valor (aleatório): $30000 + (5000 \text{ a } 6000)$ vezes por segundo.

Remoção de valor (aleatório): $(5000 \text{ a } 10000) * N$ vezes por segundo

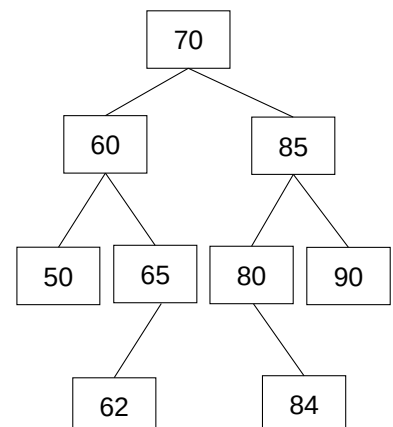
Iteração sobre todos os valores: $5000 * N$ vezes por segundo

Indique qual das seguintes estruturas escolheria para esta aplicação, justificando a sua escolha. (Indique todas as suposições que considere serem relevantes):

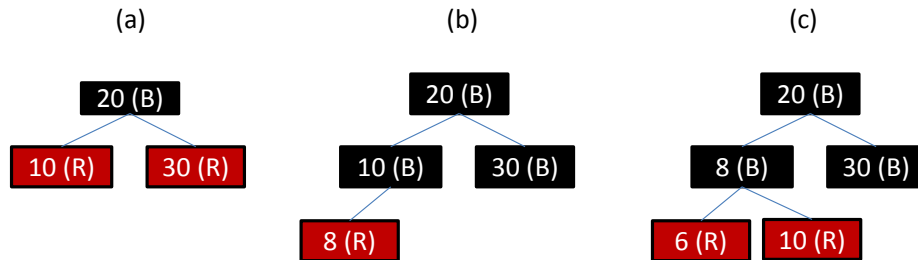
- a) ArrayList
- b) LinkedList
- c) TreeSet
- d) HashSet

3 – [1.5 valores] Considere a string “EDESTAQUEEUACERTO”. Construa uma árvore de Huffman adequada e reescreva a string com a codificação resultante.

4 – [2 valores] Indique qual o resultado da remoção do valor “70” da seguinte árvore de pesquisa binária apresentada. Descreva os vários passos necessários para o fazer, apresentando os resultados intermédios relevantes.



5 – [3 valores] Indique, justificando, qual o resultado da inserção do valor “9” em cada uma das seguintes árvores RB. (identifique em cada nodo a sua cor usando as letras “R” e “B”). (continua na página seguinte)



6 – [3 valores] Indique qual o resultado da inserção da sequência {1,2,3,7,5,4} numa *árvore AVL* , apresentando os resultados intermédios após cada inserção (caso sejam necessárias rotações, apresente a estrutura da árvore antes e depois das mesmas serem efectuadas).

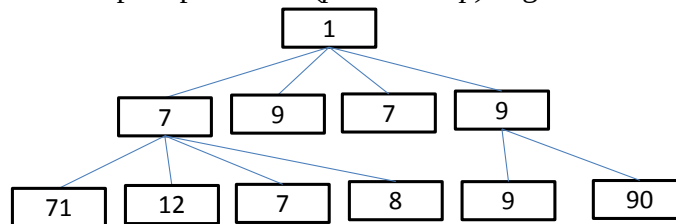
7 – [2.5 valores] Indique qual o resultado da inserção da sequência {20, 8, 30, 6, 10} numa *splay tree* , apresentando os resultados intermédios após cada inserção.

8– [3 valores] Considere uma *heap* binária cuja representação em *array* é a seguinte (considere que o número 1 se encontra na posição 1 do *array* (o valor na posição 0 pode ser ignorado e não é representado)).

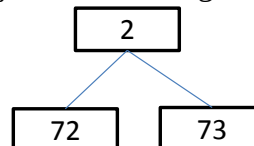
{1,9,7,71,12}

- Represente a árvore correspondente,
- Indique qual a árvore resultante após a remoção do menor elemento, apresentando também todos os passos intermédios.

9 – [1.5 valores] Considere a *heap* emparelhada (*paired heap*) seguinte:



- Indique qual é o resultado da junção com uma segunda *paired heap* com o conteúdo:



- Indique qual é o resultado da remoção do menor valor da *heap* original (antes da junção descrita na alínea anterior), sabendo que é aplicado um mecanismo de junção em dois passos. Apresente os resultados intermédios relevantes.